(0999DJA161103240002) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 02
21-07-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 02

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 204**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **44** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **44** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **20** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Kinematics - 1D, 2D , Electrostatics
CHEMISTRY	:	Quantum Number & Electronic Configuration , Periodic Table & Periodic Properties , Chemical Kinetics
MATHEMATICS	:	Logarithms , Sequence & Series , Limit , Continutity & Differentiability

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A ball is thrown up vertically with a certain velocity so that, it reaches a maximum height h. Find the ratio of the times in which it is at height $\frac{h}{3}$ while going up and coming down respectively.

एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में एक निश्चित वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह अधिकतम ऊँचाई h तक पहुँच जाये। समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें यह क्रमशः ऊपर जाते एवं नीचे आते हुये $\frac{h}{3}$ ऊँचाई पर होती है।

(A) $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ (B) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ (C) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ (D) $\frac{1}{3}$

2. A particle has an initial velocity of 9 m/s due east and a constant acceleration of 2 m/s^2 due west. The distance covered by the particle in the fifth second of its motion is :-

(A) 0 (B) 0.5 m (C) 2 m (D) none of these

एक कण का प्रारम्भिक वेग 9 m/s पूर्व में तथा नियत त्वरण 2 m/s^2 पश्चिम में है। इसकी गति के दौरान पाँचवें सेकण्ड में कण द्वारा तय की गई दूरी होगी :-

(A) 0 (B) 0.5 m (C) 2 m (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

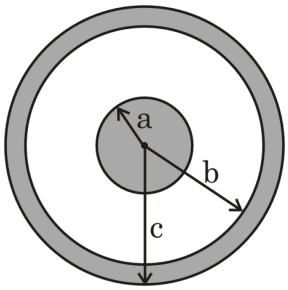
3. A cube is made from six thin insulating square faces, each square having side 'd' and carrying a uniformly distributed charge of Q. The magnitude of electric flux leaving the sixth face, due to the electric field of other five faces, is ϕ. The magnitude of electrostatic force on each face of cube is F. Then :-

एक घन छः पतले कुचालक वर्गाकार फलकों से बना है, जिनमें प्रत्येक वर्ग की भुजा d है तथा प्रत्येक पर एकसमान रूप से वितरीत आवेश Q विद्यमान है। अन्य पाँच फलकों के विद्युत क्षेत्र के कारण छठे फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का परिमाण ϕ है। घन के प्रत्येक फलक पर स्थिरवैद्युत बल का परिमाण F है। तब :-

(A) $\phi = \frac{5Q}{6\epsilon_0}$ (B) $\phi = \frac{Q}{2\epsilon_0}$ (C) $F = \frac{2Q^2}{\epsilon_0 d^2}$ (D) $F = \frac{Q^2}{\epsilon_0 d^2}$

4. A solid conducting sphere of radius a has a net positive charge of 2Q. A conducting spherical shell of inner radius b and outer radius c is concentric with the solid sphere and has a net charge of –Q. The surface charge density on the inner and outer surfaces of the spherical shell will be :-

त्रिज्या a वाले एक ठोस चालक गोले पर कुल धनावेश 2Q विद्यमान है। आंतरिक त्रिज्या b व बाह्य त्रिज्या c वाला एक चालक गोलीय कोश, ठोस गोले के संकेन्द्रीय है तथा इस पर कुल आवेश –Q है। गोलीय कोश की आंतरिक व बाह्य सतहों पर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा :-



(A) $-\frac{2Q}{4\pi b^2}, \frac{Q}{4\pi c^2}$ (B) $-\frac{Q}{4\pi b^2}, \frac{Q}{4\pi c^2}$ (C) $0, \frac{Q}{4\pi c^2}$ (D) $\frac{2Q}{4\pi b^2}, -\frac{Q}{4\pi c^2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

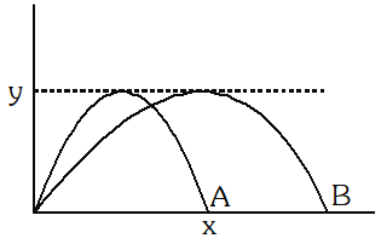
5. Two particles are thrown from same point in same vertical plane as shown is figure simultaneously. Then indicate the correct statements.

(A) Time of flight of B is less than that of A.

(B) Projection speed of B is greater than that of A.

(C) Horizontal component of velocity of B is greater than that of A.

(D) Vertical components of velocities of A and B are always equal through out the flight of A and B.



दो कणों को एक ही उर्ध्वाधर तल में एक ही बिन्दु से एक साथ फेंका जाता है जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है। तब सही कथन बताइए :-

(A) B का उड्डयन काल A की तुलना में कम है।

(B) B की प्रक्षेपण चाल A की तुलना में अधिक है।

(C) B के वेग का क्षैतिज घटक A से अधिक है।

(D) A एवं B की उड़ान के दौरान A एवं B के वेग के उर्ध्वाधर घटक हमेशा बराबर होते हैं।

6. A body is thrown horizontally with a velocity $\sqrt{2gh}$ from the top of a tower of height h. It strikes the level ground through the foot of the tower at a distance x from the tower. The value of x is :

एक वस्तु को h ऊँचाई की एक मीनार से $\sqrt{2gh}$ वेग से क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। यह मीनार से x दूरी पर मीनार के धरातल से टकराता है। तब x का मान है-

(A) $\frac{16h}{8}$ (B) $\frac{h}{2}$ (C) $2h$ (D) $\frac{2h}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

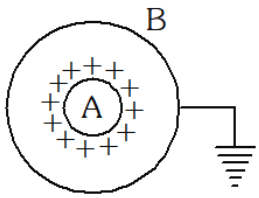
7. A and B are two conducting concentric spherical shells. A is given a charge Q while B is uncharged. If now B is earthed as shown in figure, then :-

(A) The charge appearing on inner surface of B is –Q.

(B) The field inside and outside A is zero.

(C) The field between A and B is not zero.

(D) The charge appearing on outer surface of B is zero.



A तथा B दो चालक संकेन्द्रीय गोलीय कोश है। A पर आवेश Q दिया जाता है जबकि B अनावेशित है। अब यदि B को भू-सम्पर्कित कर दिया जाय तो :-

(A) B की आन्तरिक सतह पर उत्पन्न् आवेश –Q होगा।

(B) A के बाहर तथा भीतर विद्युत क्षैत्र शून्य होगा।

(C) A तथा B के मध्य विद्युत क्षैत्र अशून्य है।

(D) B की बाहरी सतह पर उत्पन्न आवेश शून्य है।

8. Particle A having positive charge is moving directly head-on towards initially stationary positively charged particle B. At the instant when A and B are closest together :-

(A) the momenta of A and B must be equal.

(B) the velocities of A and B must be equal.

(C) B would have gained less kinetic energy than A would have lost.

(D) B would have gained the same momentum as A would have lost.

कण A पर धनावेश है तथा यह सीधे प्रारम्भ में स्थिर धनावेशित कण B की ओर गतिशील है। जब A व B एक दूसरे के अधिकतम निकट होते है, उस क्षण

(A) A व B के संवेग निश्चित रूप से समान होगें।

(B) A व B के वेग निश्चित रूप से समान होगें।

(C) A जितनी गतिज ऊर्जा का ह्रास करता है, B उसकी तुलना में कम गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है।

(D) A जितना संवेग का ह्रास करता है, B उतना ही संवेग प्राप्त करता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

A shell is fired from a canon. It acquires a maximum height H above horizontal and falls on the same horizontal level at a distance R from the point of fire. It was observed at half the maximum height moving in a direction 45° to the horizontal and 2 seconds after was moving horizontally. ($g = 10\ m/s^2$)

एक तोप से गोले को दागा जाता है। यह क्षैतिज के ऊपर अधिकतम H ऊँचाई प्राप्त करता है तथा दागने के बिन्दु से R दूरी पर समान क्षैतिज स्तर पर गिरता है। इसे क्षैतिज से 45° दिशा में गति करते हुए अधिकतम ऊँचाई के आधे पर तथा उसके 2 सेकण्ड पश्चात् क्षैतिजतः गति करते हुए प्रेक्षित किया गया था। ($g = 10\ m/s^2$)

9. The maximum height H attained by the shell is :-

गोले द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई (H) होगी :-

(A) 20 m (B) $20\sqrt{2}$ m (C) 40 m (D) $40\sqrt{2}$ m

10. The minimum speed of the shell throughout its journey is :-

सम्पूर्ण यात्रा में गोले की न्यूनतम चाल होगी :-

(A) 10 m/s (B) $10\sqrt{2}$ m/s (C) 20 m/s (D) $20\sqrt{2}$ m/s

---

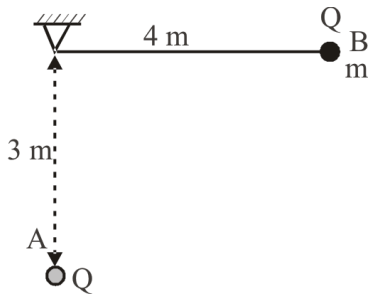
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Below the fixed end of the insulating horizontal thread, there is a fixed charge A of 20μC, which is same as the charge of the small body B of mass m at the end of the thread as shown in the figure. The body B is released and when it is at the lowest position the thread is vertical. Assume that thread does not strike the fixed charge. The body B comes to a stop at the lowest position.

एक कुचालक क्षैतिज डोरी के स्थिर सिरे के नीचे बिन्दु 20μC का आवेश A स्थिर किया गया है। डोरी के दूसरे सिरे पर एक छोटा पिण्ड B जुड़ा है जिसका द्रव्यमान m है तथा आवेश समान है। पिण्ड B को छोड़ा जाता है, जब यह निम्नतम स्थिति में है। रस्सी ऊर्ध्वाधर है। माना कि रस्सी स्थिर आवेश से नहीं टकराती है। पिण्ड B, निम्नतम स्थिति में विराम अवस्था में आ जाता है।



11. Find the mass of the moving body.

(A) 18 gm (B) 36 gm (C) 72 gm (D) None of these

गतिशील पिण्ड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिये।

(A) 18 gm (B) 36 gm (C) 72 gm (D) इनमें से कोई नहीं

12. Find the tension at the lowest position.

(A) 3.6 N (B) 0.72 N (C) 4.32 N (D) None of these

निम्नतम स्थिति में डोरी में तनाव ज्ञात कीजिये।

(A) 3.6 N (B) 0.72 N (C) 4.32 N (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

13. A particle is moving with displacement varying as $x = (2t^3 - 15t^2 + 36t)$ where x is in meters and t is in seconds. Particle starts its motion at t = 0.

	List-I		List-II
(P)	Magnitude of displacement at time t = 2 sec (in m)	(1)	36
(Q)	Distance travelled in time t = 0 to t = 2 sec (in m)	(2)	28
(R)	Speed of the particle at t = 5 sec (in m/s)	(3)	30
(S)	Acceleration of the particle at t = 5 sec (in m/s^2)	(4)	32

एक गतिशील कण का विस्थापन $x = (2t^3 - 15t^2 + 36t)$ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, जहां x मीटर एवं t सेकण्ड में है तथा t = 0 पर कण अपनी गति प्रारम्भ करता है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	समय t = 2 सेकण्ड पर विस्थापन का परिमाण (m में)	(1)	36
(Q)	t = 0 से t = 2 सेकण्ड में तय की गई दूरी (m में)	(2)	28
(R)	t = 5 सेकण्ड पर कण की चाल (m/s में)	(3)	30
(S)	t = 5 सेकण्ड पर कण का त्वरण (m/s^2 में)	(4)	32

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. A particle is projected with a velocity $\vec{v}_0 = a\hat{i} + b\hat{j}$ from ground with y-axis as vertical and it lands on ground.

List-I		List-II	
(P)	$\frac{v_x}{v_y}$ at $t = \frac{b}{2g}$	(1)	$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$
(Q)	h_{max}	(2)	$\frac{2a}{b}$
(R)	R (Horizontal)	(3)	$\frac{b^2}{2g}$
(S)	$\frac{v_{av}}{v_0}$ where v_{av} = Average velocity for entire motion	(4)	$\frac{2ab}{g}$

एक कण को धरातल से वेग $\vec{v}_0 = a\hat{i} + b\hat{j}$ से प्रक्षेपित किया जाता है तथा y-अक्ष ऊर्ध्वाधर है। यह धरातल पर गिरता है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	$t = \frac{b}{2g}$ पर $\frac{v_x}{v_y}$	(1)	$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$
(Q)	h_{max}	(2)	$\frac{2a}{b}$
(R)	R (क्षैतिज)	(3)	$\frac{b^2}{2g}$
(S)	$\frac{v_{av}}{v_0}$, जहाँ v_{av} = सम्पूर्ण गति के लिये औसत वेग है।	(4)	$\frac{2ab}{g}$

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

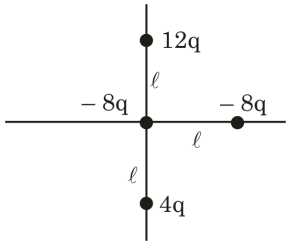
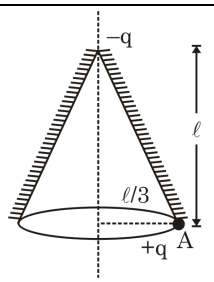
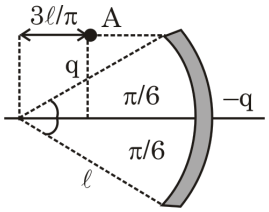
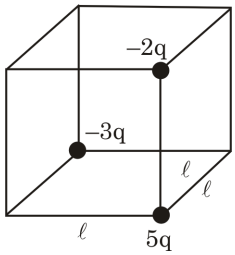
(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

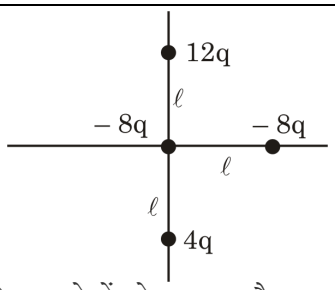
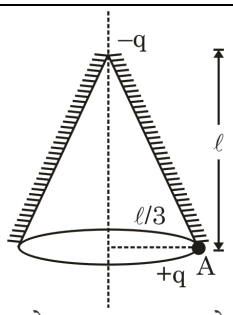
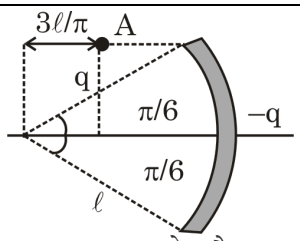
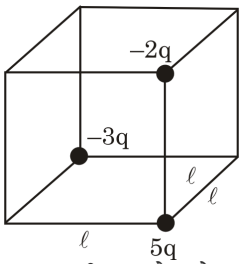
15. List-I shows different charge distributions. List-II gives corresponding electric dipole moments.

	List-I		List-II
(P)	 Four point charges are kept as shown	(1)	$\sqrt{22}q\ell$
(Q)	 A uniformly charged hollow cone having height ℓ and radius $\ell/3$ carries charge $-q$. A charge $+q$ is placed at point 'A'.	(2)	$\frac{q\ell\sqrt{2}}{3}$
(R)	 Uniformly charged arc has charge $-q$. Another charge q is placed at point 'A'. Radius of arc is ℓ	(3)	$\frac{q\ell}{2}$
(S)	 A cube of side ℓ has three charges as shown	(4)	$8\sqrt{2}q\ell$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I में विभिन्न आवेश वितरण दर्शाये गये है। सूची-II संगत विद्युत द्विध्रुव आर्घूण दर्शाती है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	 दर्शाये अनुसार चार बिन्दु आवेशों को रखा गया है।	(1)	$\sqrt{22}q\ell$
(Q)	 ℓ ऊँचाई एवं ℓ/3 त्रिज्या वाले एक समान रूप से आवेशित खोखले शंकु पर –q आवेश है। बिन्दु A पर +q आवेश रखा गया है।	(2)	$\frac{q\ell\sqrt{2}}{3}$
(R)	 समान रूप से आवेशित चाप पर –q आवेश है। एक अन्य आवेश q बिन्दु A पर रखा गया है। चाप की त्रिज्या ℓ है।	(3)	$\frac{q\ell}{2}$
(S)	 दर्शाये अनुसार ℓ भुजा के घन पर तीन आवेश है।	(4)	$8\sqrt{2}q\ell$

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

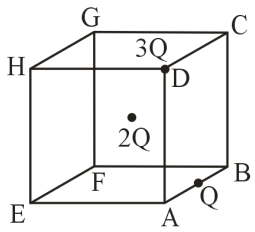
(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. Three point changes are kept at various places of a cube. Charge Q, 2Q and 3Q are at midpoint of side AB, centre of cube and corner of cube respectively. Match the surfaces given in list-I to the corresponding flux passing through it given in list-II.

List-I		List-II	
(P)	Total flux through cube	(1)	$\frac{Q}{3\varepsilon_0}$
(Q)	Flux through surface ABCD	(2)	$\frac{11Q}{24\varepsilon_0}$
(R)	Flux through surface ABFE	(3)	$\frac{21Q}{8\varepsilon_0}$
(S)	Sum of flux through BCGF and EFGH	(4)	$\frac{25Q}{24\varepsilon_0}$



तीन बिन्दु आवेशों को एक घन के विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है। आवेश Q, 2Q तथा 3Q क्रमशः भुजा AB के मध्य बिन्दु, घन के केन्द्र तथा घन के कोने पर रखे है। सूची–I में दी गयी सतहों का सूची-II में दिये गये इससे गुजरने वाले संगत फ्लक्स से मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	घन से निर्गत कुल फ्लक्स	(1)	$\frac{Q}{3\varepsilon_0}$
(Q)	सतह ABCD से निर्गत फ्लक्स	(2)	$\frac{11Q}{24\varepsilon_0}$
(R)	सतह ABFE से निर्गत फ्लक्स	(3)	$\frac{21Q}{8\varepsilon_0}$
(S)	BCGF तथा EFGH से निर्गत फ्लक्स का योग	(4)	$\frac{25Q}{24\varepsilon_0}$

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : –1 In all other cases

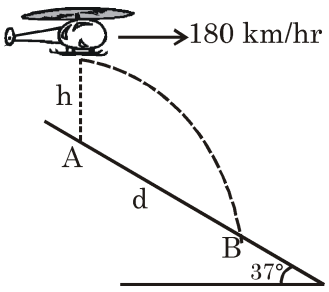
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A helicopter flying horizontally with a constant velocity of 180 km/hr drops a box above a point A on an inclined plane. The box lands 10 seconds later at a point B on the inclined surface. Find the value of $\frac{h}{20}$. (where h and d are in meter).

एक हेलिकॉप्टर 180 km/hr के नियत वेग से क्षैतिज रूप से उड़ते हुये किसी नत-तल पर स्थित बिन्दु A के ऊपर एक बॉक्स चित्रानुसार गिराता है। यह बॉक्स 10 सैकण्ड पश्चात् आनत सतह पर बिन्दु B पर गिरता है। $\frac{h}{20}$ का मान ज्ञात कीजिये, जहाँ h व d मीटर में दिये गये हैं।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

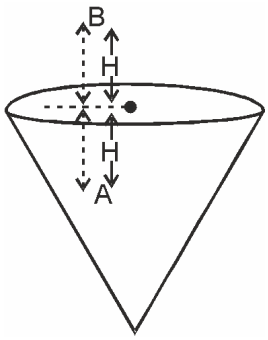
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. A body is projected with velocity u such that in horizontal range and maximum vertical heights are same. The maximum height is $\frac{16u^2}{ng}$. Find n.

एक वस्तु को u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊँचाई समान है। अधिकतम ऊँचाई $\frac{16u^2}{ng}$ है। n ज्ञात कीजिए।

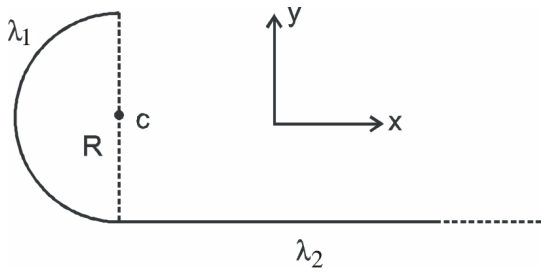
3. A point charge Q is kept at point 'A'. The flux through the inclined surface of cone is $\frac{3Q}{5\varepsilon_0}$. Now another charge –Q is also placed at point B. If net flux through the inclined surface is $\frac{nQ}{5\varepsilon_0}$, find n.

एक बिन्दु आवेश Q बिन्दु 'A' पर रखा हुआ है, शंकु की आनत सतह से गुजरने वाला फ्लक्स $\frac{3Q}{5\varepsilon_0}$ है। अब अन्य आवेश –Q को भी बिन्दु B पर रखा जाता है। यदि आनत सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स $\frac{nQ}{5\varepsilon_0}$ है, तो n ज्ञात कीजिए।



4. In the figure shown, The value of $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ so that electric field at centre 'c' is along 'y'-axis only, where λ_1 and λ_2 are linear charge densities on semicircular and straight wire respectively.

दिये गये चित्र में $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ का मान क्या होगा ताकि केन्द्र 'c' पर विद्युत क्षेत्र केवल 'y'-अक्ष के अनुदिश हो, जहाँ λ_1 तथा λ_2 क्रमशः अर्द्धवृत्ताकार तथा सीधे रेखीय तार पर रेखीय आवेश घनत्व है?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The second most electronegative element in periodic table is –

आवर्त सारणी में द्वितीय सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व है –

(A) O (B) F (C) N (D) Cl

2. Identify the exothermic process.

उष्माक्षेपी प्रक्रम बताईये :-

(A) $N^- \longrightarrow N + e^-$ (B) $Na \longrightarrow Na^+ + e^-$

(C) $O^- + e^- \longrightarrow O^{-2}$ (D) $Ca^+ \longrightarrow Ca^{+2} + e^-$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Which of the following order is incorrect :-

(A) Al > Ga ⟶ Radius

(B) $F^+ > Cl^+$ ⟶ Electron affinity

(C) $N^+ > O^+$ ⟶ Ionization energy

(D) O > Se ⟶ Electron negativity

निम्न में से कौनसा क्रम गलत है :-

(A) Al > Ga ⟶ त्रिज्या

(B) $F^+ > Cl^+$ ⟶ इलेक्ट्रॉन बंधुता

(C) $N^+ > O^+$ ⟶ आयनन ऊर्जा

(D) O > Se ⟶ विद्युतऋणता

4. In a first order reaction in a 10 minute time interval concentration of reactant decreases from 80% to 20% then what time reactant will take to decrease their concentration to 50% from starting of reaction:-

एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 10 मिनट के समय अन्तराल में क्रियाकारक की सान्द्रता 80% से 20% तक घटती है तो अभिक्रिया के प्रारम्भ से क्रियाकारक की सान्द्रता 50% तक घटने में कितना समय लगेगा :

(A) 20 min.
(B) 49.15 min.
(C) 5 min.
(D) 15.28 min.

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. The lobes of which orbital(s) lies in the nodal plane of p_x :

कौनसे कक्षक/कक्षकों की पॉलियाँ p_x कक्षक के नोडल तल में रहती है :

(A) p_y (B) p_z

(C) d_{z^2} (D) d_{xy}

6. Which of the following statement is/are incorrect ?

(A) Zr (Z = 40) belongs to f block element

(B) IE(Be) > IE(B)

(C) Zn is transition element

(D) Gd (Z = 64) is inner-transition element

निम्न में से कौन सा कथन गलत है/हैं ?

(A) Zr (Z = 40) f-ब्लॉक तत्व से सम्बन्धित है

(B) IE(Be) > IE(B)

(C) Zn संक्रमण तत्व है

(D) Gd (Z = 64) आन्तरिक संक्रमण तत्व है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. For the reaction A + B ⟶ product, following data is given

Exp. No.	A_0 M/l	B_0 M/l	$Rate_0$ M/l/s
1	0.02	0.03	4×10^{-3}
2	0.04	0.06	1.6×10^{-2}
3	0.01	0.06	4×10^{-3}

which of the following is correct -

(A) Given reaction may be elementary

(B) Value of rate constant is 6.67 $M^{-1}s^{-1}$

(C) Given reaction may be complex

(D) If volume of container is doubled in first experiment, rate becomes 10^{-3}

अभिक्रिया A + B ⟶ उत्पाद, के लिये निम्न आँकडें दिये गये है :

प्रयोग संख्या	A_0 M/l	B_0 M/l	दर$_0$ M/l/s
1	0.02	0.03	4×10^{-3}
2	0.04	0.06	1.6×10^{-2}
3	0.01	0.06	4×10^{-3}

निम्न में से कौनसा सही है :

(A) दी गयी अभिक्रिया प्राथमिक हो सकती है

(B) दर नियतांक का मान 6.67 $M^{-1}s^{-1}$ है

(C) दी गयी अभिक्रिया जटिल हो सकती है

(D) यदि प्रथम प्रयोग में पात्र का आयतन दुगुना कर दिया जाये तो दर 10^{-3} हो जाती है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. A reaction takes place in three steps with activation energy $E_{a_1} = 180$ kJ/mol, $E_{a_2} = 80$ kJ/mol, $E_{a_3} = 50$ kJ/mol respectively overall rate contstant of the reaction is $k = \left[\frac{k_1 k_2}{k_3}\right]^{2/3}$ the overall activation energy of reaction will be (Here k_1 , k_2 & k_3 are rate constant of first, second and third step respectively.)

एक अभिक्रिया तीन पदों मे सम्पन्न होती है जिनकी सक्रियण ऊर्जा क्रमशः $E_{a_1} = 180$ kJ/mol, $E_{a_2} = 80$ kJ/mol, $E_{a_3} = 50$ kJ/mol है एवं अभिक्रिया का सम्पूर्ण दर नियतांक $k = \left[\frac{k_1 k_2}{k_3}\right]^{2/3}$ है :
तो अभिक्रिया की सम्पूर्ण सक्रियण ऊर्जा होगी।
(मान लीजिए k_1 , k_2 तथा k_3 क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद के दर नियतांक है)

(A) 140 kJ/mol

(B) 150 kJ/mol

(C) 43.44 kJ/mol

(D) 100 kJ/mol

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

If values of quantum numbers can be considered as follows.

$n = 1, 2, 3 \ldots\ldots \infty$

$\ell = 0$ to $(n + 1)$

$m = -\ell$ to $+\ell$ (integral value including zero)

$s = -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{4}$

यदि क्वॉन्टम संख्याओं के मान निम्न प्रकार माने जायें तो

$n = 1, 2, 3 \ldots\ldots \infty$

$\ell = 0$ से $(n + 1)$

$m = -\ell$ से $+\ell$ (शून्य को सम्मिलित करते हुए आंकिक मान)

$s = -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{4}$

9. According to above consideration, the maximum number of e^- associated to 2nd shell is :

उपरोक्त के अनुसार 2nd कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है :

(A) 64 (B) 32 (C) 16 (D) 8

10. According to above consideration, the maximum number of e^- associated to a p-orbital is :

उपरोक्त के अनुसार एक p-कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है :

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 12

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

An analyst starts a first order chemical reaction at 8.00 A.M. in the morning at the laboratory temperature of 27°C. At 1.00 P.M., he discovered that only 10% of the reaction was complete by that time. To speed-up the reaction he increased the temperature to 127°C. At 4.00 P.M. he found that only 50% of the reaction was complete. Any how he did not want to stay in laboratory beyond 5.00 P.M. but he could not leave the laboratory until the reaction was 90% complete. Fortunately he found a suitable catalyst, adding which at 4.00 P.M. at 127°C, he could meet the target of 5.00 P.M. and 90%. Answer the following questions based on the above observation.

(Use : $\ln\frac{10}{9} = 0.1$, $\ln\frac{9}{5} = 0.6$, $\ln 10 = 2.3$, $\ln 5 = 1.6$, $\ln 8 = 2$)

एक विश्लेषक ने प्रयोगशाला में 27°C ताप पर प्रातःकाल 8.00 A.M. पर एक प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया प्रारम्भ की। 1.00 P.M. पर उसने पाया कि उस समय तक केवल 10% अभिक्रिया पूरी हुई है। अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिये उसने ताप 127°C तक बढ़ाया। 4.00 P.M. पर उसने पाया कि केवल 50% अभिक्रिया ही पूरी हुई। 5.00 P.M के बाद प्रयोगशाला में वह किसी भी रूप से रूकना नहीं चाहता था लेकिन वह प्रयोगशाला को तब तक नहीं छोडना चाहता था जब तक अभिक्रिया 90% पूर्ण ना हो जाये। भाग्य से उसे एक उचित उत्प्रेरक मिला जिसे 127ºC पर 4.00 P.M पर उसमें मिलाया, उसे 5.00 P.M. एवं 90% का लक्ष्य मिल गया। उपरोक्त प्रेक्षण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

(Use : $\ln\frac{10}{9} = 0.1$, $\ln\frac{9}{5} = 0.6$, $\ln 10 = 2.3$, $\ln 5 = 1.6$, $\ln 8 = 2$)

11. What was the activation energy of the original pathways ?

वास्तविक पथों की सक्रियण ऊर्जा क्या थी ?

(A) 10.14 kcal/mol (B) 5.52 kcal/mol

(C) 2.64 kcal/mol (D) 7.92 kcal/mol

12. What was the activation energy of the catalyzed pathways ?

उत्प्रेरित पथों की सक्रियण ऊर्जा क्या थी ?

(A) 4.92 kcal/mol (B) 3.92 kcal/mol (C) 4.72 kcal/mol (D) 9.84 kcal/mol

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

13. Match the following :-

List-I		List-II	
(P)	3rd transition series	(1)	IA
(Q)	Lanthanides	(2)	Electrons entered in (n–2) shell
(R)	Pnictogen	(3)	Half filled p-subshell
(S)	Most reactive metals	(4)	Au

निम्न का मिलान कीजिए :-

सूची-I		सूची-II	
(P)	3rd संक्रमण श्रेणी	(1)	IA
(Q)	लेन्थेनाइड	(2)	(n–2) कोश में प्रवेशित इलेक्ट्रॉन
(R)	निक्टोजन	(3)	अर्द्ध पूरित p-उपकोश
(S)	सर्वाधिक क्रियाशील धातुऐं	(4)	Au

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. Match List-I with List-II and select correct code for your answer :-

List-I (Properties)		List-II (Decreasing order)	
(P)	Ionisation energy	(1)	$Ne > Na^+$
(Q)	Atomic radius	(2)	S > O
(R)	Electronegativity	(3)	Hf > Zr
(S)	Electron gain enthalpy (Magnitude only)	(4)	O > N

सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए :-

सूची-I (गुण)		सूची-II (घटता हुआ क्रम)	
(P)	आयनन ऊर्जा	(1)	$Ne > Na^+$
(Q)	परमाण्विय त्रिज्या	(2)	S > O
(R)	विद्युतऋणता	(3)	Hf > Zr
(S)	इलेक्ट्रान ग्रहण एन्थैल्पी (केवल परिमाण)	(4)	O > N

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4 (B) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 3 (D) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

15.

List-I (Element) सूची-I (तत्व)		List-II (ΔH_{IE1} in kJ / mol) सूची-II (ΔH_{IE1}, kJ / mol में)	
(P)	N	(1)	+800
(Q)	O	(2)	+900
(R)	Be	(3)	+1300
(S)	B	(4)	+1400

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 4 (B) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 1 (D) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. Match the list:

	List- I (Set of quantum number)		**List- II Possible for (maximum)**
(P)	$n = 4, \ell = 2, m = -1$	(1)	one electron
(Q)	$n = 3, \ell = 1$	(2)	six electrons
(R)	$n = 5, \ell = 0, s = -1/2$	(3)	two electrons
(S)	$n = 2, \ell = 2$	(4)	zero electron

The **CORRECT** option is

सूची सुमेलित कीजिये :

	सूची-I (क्वांटम संख्या का समुच्चय)		**सूची-II (अधिकतम) के लिये सम्भावित**
(P)	$n = 4, \ell = 2, m = -1$	(1)	एक इलेक्ट्रॉन
(Q)	$n = 3, \ell = 1$	(2)	छः इलेक्ट्रॉन
(R)	$n = 5, \ell = 0, s = -1/2$	(3)	दो इलेक्ट्रॉन
(S)	$n = 2, \ell = 2$	(4)	शून्य इलेक्ट्रॉन

सही विकल्प है

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered

. *Zero Marks* : 0 If no answer is given.

Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Find the maximum number of electron associated to 3 shell and having spin $-\frac{1}{2}$.

कोश 3 से सम्बन्धित तथा चक्रण मान, $-\frac{1}{2}$ रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताईयें।

2. Magnetic moment (by using spin only formula) of Ni^{+2} is $\sqrt{x}$ BM. The value of x is

Ni^{+2} का चुम्बकीय आघूर्ण (केवल चक्रण सूत्र के प्रयोग द्वारा) $\sqrt{x}$ BM है। x का मान क्या है ?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. If $T_{x\%}$ denotes time required to complete x% of a first order reaction and
$T_{75\%} = A \times T_{50\%}$, $T_{87.5\%} = B \times T_{50\%}$, $T_{99\%} = C \times T_{90\%}$
then calculate value of A + B + C.

यदि $T_{x\%}$, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के पूर्ण x% के लिये आवश्यक समय को प्रदर्शित करता है तथा
$T_{75\%} = A \times T_{50\%}$, $T_{87.5\%} = B \times T_{50\%}$, $T_{99\%} = C \times T_{90\%}$
A + B + C के मान की गणना कीजिये।

4. The acid catalysed hydrolysis of ethyl acetate is first order with respect to ester and rate constant for the hydrolysis reaction is 0.693 sec^{-1}. Determine time (in sec) required for 93.75% hydrolysis of ester. [ln 2 = 0.693]

ऐस्टर के संदर्भ में ऐथिल ऐसिटेट का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन प्रथम कोटि का होता है एवं जल अपघटन अभिक्रिया के लिये दर नियतांक 0.693 sec^{-1} है तो ऐस्टर के 93.75% जल अपघटन के लिये आवश्यक समय (सैकण्ड में) की गणना कीजिये। [ln 2 = 0.693]

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $f(xy) = f(x)f(y)\ \forall\ x,y \in R$ and $f(x)$ is differentiable function such that $f'(1) = 4$, $f(1) \neq 0$, then $f(5)$ is equal to

यदि $f(xy) = f(x)f(y)\ \forall\ x,y \in R$ तथा $f(x)$ अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f'(1) = 4$, $f(1) \neq 0$ हो, तो $f(5)$ बराबर है

(A) 5^4 (B) $\left(\frac{5}{4}\right)^4$ (C) $\left(\frac{5}{2}\right)^4$ (D) $\left(\frac{4}{5}\right)^4$

2. If $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos x + a^3 \sin\left(b^6 x\right)\right)^{\frac{1}{x}} = e^{512}$, then the value of ab^2 is equal to :

यदि $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos x + a^3 \sin\left(b^6 x\right)\right)^{\frac{1}{x}} = e^{512}$ हो, तो ab^2 का मान होगा -

(A) –512 (B) 512 (C) 8 (D) $8\sqrt{8}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. If $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(a+2)x+\sin x}{x} & ; \quad x < 0 \\ b & ; \quad x = 0 \\ \frac{(x+3x^2)^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}}}{x^{\frac{4}{3}}} & ; \quad x > 0 \end{cases}$ is continuous at x = 0, then a + 2b is equal to :

यदि $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(a+2)x+\sin x}{x} & ; \quad x < 0 \\ b & ; \quad x = 0 \\ \frac{(x+3x^2)^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}}}{x^{\frac{4}{3}}} & ; \quad x > 0 \end{cases}$ x = 0 पर संतत है, तो a + 2b का मान है :

(A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) 0

4. The solution set of equation $\log_{\cos x}\left(\frac{2\sin x+3}{4}\right) \geqslant 2$, where $x \in [0, \pi]$, is

(A) $\left[0, \frac{\pi}{5}\right]$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{10}\right]$

(C) $\left[0, \frac{\pi}{10}\right]$ (D) ϕ (null set)

समीकरण $\log_{\cos x}\left(\frac{2\sin x+3}{4}\right) \geqslant 2$, जहाँ $x \in [0, \pi]$ का हल समुच्चय होगा

(A) $\left[0, \frac{\pi}{5}\right]$ (B) $\left(0, \frac{\pi}{10}\right]$

(C) $\left[0, \frac{\pi}{10}\right]$ (D) ϕ (रिक्त समुच्चय)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Which of the following statements are INCORRECT? (where {.} denotes the fractional part of function)

(A) $f(x) = \{x\}\cos^2\left(\left(\frac{2x-1}{2}\right)\pi\right)$ is differentiable for all $x \in R$

(B) $f(x) = |\sin x|\cos^{-1}(\cos x)$ is differentiable $\forall x \in (0, 2\pi)$

(C) $f(x) = ||x-2|-|x-6||-3|x| + 2x + 1$ is not differentiable at 3 points

(D) $f(x) = \{x\}|\sin \pi x|$ is not differentiable at all integers

निम्न में से कौनसा कथन गलत है (जहाँ {.} फलन के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है।)

(A) सभी $x \in R$ के लिए $f(x) = \{x\}\cos^2\left(\left(\frac{2x-1}{2}\right)\pi\right)$ अवकलनीय है।

(B) सभी $x \in (0, 2\pi)$ के लिए $f(x) = |\sin x|\cos^{-1}(\cos x)$ अवकलनीय है।

(C) $f(x) = ||x-2|-|x-6||-3|x| + 2x + 1$ तीन बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं है।

(D) $f(x) = \{x\}|\sin \pi x|$ सभी पूर्णांकों पर अवकलनीय नहीं है।

6. If $f(x) = \cos\left[\frac{\pi}{x}\right]\cos\left(\frac{\pi}{2}(x-1)\right)$; where [x] is the greatest integer function of x, then f(x) is continuous at

(A) $x = 0$ (B) $x = 1$ (C) $x = 2$ (D) none of these

यदि $f(x) = \cos\left[\frac{\pi}{x}\right]\cos\left(\frac{\pi}{2}(x-1)\right)$ है; जहाँ [x], x का महत्तम पूर्णांक फलन है, तो f(x) किस पर संतत है -

(A) $x = 0$ (B) $x = 1$ (C) $x = 2$ (D) इनमें से कोई नहीं

7. The solution of the equation $5^{\log_a x} + 5x^{\log_a 5} = 3$, $(a > 0, a \neq 1)$ is -

समीकरण $5^{\log_a x} + 5x^{\log_a 5} = 3$, $(a > 0, a \neq 1)$ का हल होगा।

(A) $a^{-\log_5 2}$ (B) $a^{\log_5 2}$ (C) $2^{-\log_5 a}$ (D) $2^{\log_5 a}$

8. Let $f(x) = \frac{x.2^x - x}{1-\cos x}$ & $g(x) = 2^x \sin\left(\frac{\ell n 2}{2^x}\right)$ then -

माना $f(x) = \frac{x.2^x - x}{1-\cos x}$ तथा $g(x) = 2^x \sin\left(\frac{\ell n 2}{2^x}\right)$ हो, तो -

(A) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \ell n 2$ (B) $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = \ell n 4$ (C) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \ell n 4$ (D) $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = \ell n 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Let the two least positive values of x for which sine of x degrees is equal to sine of x radian are given as $\frac{m\pi}{n-\pi}$ or $\frac{p\pi}{q+\pi}$, where m, n, p, q are positive integers. Also let $\frac{mn}{pq} = L$

माना x के दो न्यूनतम धनात्मक मान, जिसके लिये घात x की ज्या (sine); रेडियन x की ज्या (sine) के बराबर है, $\frac{m\pi}{n-\pi}$ या $\frac{p\pi}{q+\pi}$ के रूप में दिये गये हैं जहाँ m, n, p, q धनात्मक पूर्णांक है। माना $\frac{mn}{pq} = L$ है।

9. Identify the correct statement.

सही कथन को पहचानिए।

(A) $p = 3q$ (B) $n = 2p$ (C) $m = 2n$ (D) $m = q$

10. If $\lim\limits_{t\to\infty} \sqrt{At^2+Bt} - Ct = L$, then (where A, B, C $\in$ R)

यदि $\lim\limits_{t\to\infty} \sqrt{At^2+Bt} - Ct = L$ हो, तो (जहाँ A, B, C $\in$ R)

(A) $C = A$ (B) $C = \sqrt{A}$ (C) $B = 5C$ (D) $B = C$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Let $\log_5 N = I_1 + f_1$ and $\log_3 N = I_2 + f_2$, where I_1, I_2 are integers and $f_1, f_2 \in [0,1)$.
On the basis of above information, answer the following questions :

माना $\log_5 N = I_1 + f_1$ तथा $\log_3 N = I_2 + f_2$, जहाँ I_1, I_2 पूर्णांक हैं तथा $f_1, f_2 \in [0,1)$ है।
उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

11. If $I_1 = 2$ and $I_2 = 3$, then maximum integral value of N is -

यदि $I_1 = 2$ तथा $I_2 = 3$ है, तो N का अधिकतम पूर्णांक मान होगा -

(A) 79 (B) 80 (C) 81 (D) 82

12. If $I_1 = 3$ and $I_2 = 4$, then number of possible integral values of N is -

यदि $I_1 = 3$ तथा $I_2 = 4$, है, तो N के संभव पूर्णांक मानों की संख्या होगी।

(A) 119 (B) 116 (C) 117 (D) 118

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

13.

List-I		List-II	
(P)	The number of ordered pairs (x, y) satisfying $\|y\| = \cos x$ and $y = \sin^{-1}(\sin x)$ where $x \in [-2\pi, 3\pi]$ is equal to	(1)	4
(Q)	The number of point of discontinuity of $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln\|x\|}, & x \neq 0, \pm 1 \\ 1, & x = 0, \pm 1 \end{cases}$ is equal to	(2)	7
(R)	If $\lim\limits_{x\to 0} \left(1 + x\ln\left(1 + b^2\right)\right)^{1/x} = 2b\sin^2\theta$, $b > 0$ and $\theta \in [-\pi, 3\pi]$. Then the sum of all values of 'θ' is $k\pi$, where k is equal to	(3)	5
(S)	If $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\alpha\sqrt[3]{n} + \beta\right)^{\frac{n}{\ln(n)}} = e^{-3}$ then the value of $(4\beta + 3\alpha)$ is equal to	(4)	3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I		सूची-II	
(P)	क्रमित युग्मों (x, y) की संख्या जो समीकरण $\|y\| = \cos x$ एवं $y = \sin^{-1}(\sin x)$ (जहां $x \in [-2\pi, 3\pi]$ को संतुष्ट करे, होगी	(1)	4
(Q)	फलन $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln\|x\|}, & x \neq 0, \pm 1 \\ 1, & x = 0, \pm 1 \end{cases}$ के बिंदुओं की संख्या जिस पर फलन असतत् है निम्न में से किसके बराबर है	(2)	7
(R)	यदि $\lim\limits_{x\to 0} \left(1 + x\ln\left(1 + b^2\right)\right)^{1/x} = 2b\sin^2\theta$, $b > 0$ तथा $\theta \in [-\pi, 3\pi]$ है तब 'θ' के सभी मानों का योगफल $k\pi$ होगा जहां k निम्न में से किसके बराबर है	(3)	5
(S)	यदि $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\alpha\sqrt[n]{n} + \beta\right)^{\frac{n}{\ln(n)}} = e^{-3}$ है, तब $(4\beta + 3\alpha)$ का मान निम्न में से किसके बराबर होगा	(4)	3

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	Number of common integers in two arithmetic progression 1, 3, 5, 7, ... 157 and 2, 5, 8, 11 ... 161 is	(1)	25
(Q)	If a and b are roots of $11x^2 - 4x - 2 = 0$, then value of $10(1 + a + a^2 + ... \infty)(1 + b + b^2 + ... \infty)$ is	(2)	26
(R)	If the sum of first 20 terms is same as the sum of first 10 terms in an arithmetic progression then the sum of first 30 terms is less than	(3)	22
(S)	If sum of $\frac{3}{1^2.2^2} + \frac{5}{2^2.3^2} + \frac{7}{3^2.4^2} .... + \frac{199}{99^2.100^2}$ is $\frac{a}{b}$ (where a and b are coprime) the value of $20\|b - a\|$ is	(4)	20

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :-

सूची-I		सूची-II	
(P)	दो समान्तर श्रेणी 1,3,5,7,...157 तथा 2,5,8,11...161 के लिये उभयनिष्ठ पूर्णांकों की संख्या होगी	(1)	25
(Q)	यदि $11x^2 - 4x - 2 = 0$ के मूल a तथा b हो, तो $10(1 + a + a^2 + ...\infty)(1 + b + b^2 + ...\infty)$ का मान होगा	(2)	26
(R)	यदि समान्तर श्रेणी में प्रथम 20 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों के योगफल के समान हो, तो प्रथम 30 पदों का योगफल ..... से कम होगा	(3)	22
(S)	यदि $\frac{3}{1^2.2^2} + \frac{5}{2^2.3^2} + \frac{7}{3^2.4^2} .... + \frac{199}{99^2.100^2}$ का योगफल $\frac{a}{b}$ (जहाँ a तथा b सह अभाज्य है) हो, तो $20\|b - a\|$ का मान होगा	(4)	20

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1,2,3,4;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

15. If m, n are positive real numbers such that $m^{\log_3 5} = 9$, $n^{\log_5 7} = 25$ & if $\log_3 m.\log_5 n = \log_b a$, then (where b is prime number)

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	$m^{(\log_3 5)^2} + n^{(\log_5 7)^2}$ is equal to	(1)	81
(Q)	Value of 'a' is	(2)	7
(R)	Value of 'b' is	(3)	49
(S)	$\text{antilog}_{\sqrt{b}}(\log_b 2401)$ is equal to	(4)	74

यदि m, n धनात्मक वास्तविक संख्यायें इस प्रकार है कि $m^{\log_3 5} = 9$, $n^{\log_5 7} = 25$ तथा यदि $\log_3 m.\log_5 n = \log_b a$ हो, तो (जहाँ b अभाज्य संख्या है।)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड़ का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(P)	$m^{(\log_3 5)^2} + n^{(\log_5 7)^2}$ बराबर है	(1)	81
(Q)	'a' का मान है	(2)	7
(R)	'b' का मान है	(3)	49
(S)	$\text{antilog}_{\sqrt{b}}(\log_b 2401)$ बराबर है	(4)	74

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16.

	List-I		List-II
(P)	Let S_n denote sum of first n terms of an A.P. If $S_{2n} = 3S_n$, then $\frac{S_{3n}}{S_n}$ is	(1)	2
(Q)	The value of $2^{\frac{1}{4}} 4^{\frac{1}{8}} 8^{\frac{1}{16}} \ldots \infty$ is equal to	(2)	1
(R)	If x, y, z are in A.P., then $(x + 2y - z)(2y + z - x)(z + x - y) = kxyz$, where $k \in N$, then k is equal to	(3)	4
(S)	There are m A.M. between 1 and 31. If the ratio of the 7th and $(m-1)^{th}$ means is 5 : 9, then $\frac{m}{7}$ is equal to	(4)	6

	सूची-I		सूची-II
(P)	माना समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल को S_n से दर्शाते हैं। यदि $S_{2n} = 3S_n$ हो, तो $\frac{S_{3n}}{S_n}$ है	(1)	2
(Q)	$2^{\frac{1}{4}} 4^{\frac{1}{8}} 8^{\frac{1}{16}} \ldots \infty$ का मान है	(2)	1
(R)	यदि x, y, z समान्तर श्रेणी में है, तो $(x + 2y - z)(2y + z - x)(z + x - y) = kxyz$ है, जहाँ $k \in N$ है, तो k बराबर है	(3)	4
(S)	1 तथा 31 के मध्य m समान्तर माध्य है। यदि 7वें तथा (m–1)वें माध्यों का अनुपात 5 : 9 है,तो $\frac{m}{7}$ बराबर है।	(4)	6

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered

. *Zero Marks* : 0 If no answer is given.

Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let $\sum_{r=1}^{n} \frac{r^4}{(2r-1)(2r+1)} = \frac{n^3}{A} + \frac{n^2}{B} + \frac{5n}{C} + \frac{f(n)}{D}$ $(A, B, C, D \in N)$ where f(n) is the ratio of two linear polynomials such that $\lim_{n\to\infty} f(n) = \frac{1}{2}$ Find the value of $[A + B + C + D]$ where [.] denotes greatest integer function.

माना $\sum_{r=1}^{n} \frac{r^4}{(2r-1)(2r+1)} = \frac{n^3}{A} + \frac{n^2}{B} + \frac{5n}{C} + \frac{f(n)}{D}$ $(A, B, C, D \in N)$ है जहाँ दो रेखीय बहुपदों का अनुपात f(n) इस प्रकार है कि $\lim_{n\to\infty} f(n) = \frac{1}{2}$ है। $[A + B + C + D]$ का मान ज्ञात कीजिए (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. The value of $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\sqrt{(3x^2+6x+7)}+\sqrt{(5x^2+10x+14)}+2x-3}{(\sin(\cos^{-1}x))^2}$ is

$\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\sqrt{(3x^2+6x+7)}+\sqrt{(5x^2+10x+14)}+2x-3}{(\sin(\cos^{-1}x))^2}$ का मान है

3. Let $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \ln\left(\sqrt{e^{\cos x}\sqrt{e^{3\cos x}\sqrt{e^{5\cos x}}\ldots\sqrt{e^{(2n+1)\cos x}}}}\right)$.

If $g(x) = \left[\frac{1}{3}f(x)\right]$, then the number of points in $[0, 2\pi]$ where g(x) is discontinuous are

[**Note:** [y] denotes greatest integer function less than or equal to y.]

माना $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \ln\left(\sqrt{e^{\cos x}\sqrt{e^{3\cos x}\sqrt{e^{5\cos x}}\ldots\sqrt{e^{(2n+1)\cos x}}}}\right)$ है।

यदि $g(x) = \left[\frac{1}{3}f(x)\right]$ हो, तो अन्तराल $[0, 2\pi]$ में बिन्दुओं की संख्या, जहाँ g(x) असंतत है, होगी।

[**नोट:** [y], y से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।]

4. Let $P_n = \left(1-\frac{1}{3}\right)^2\left(1-\frac{1}{6}\right)^2\ldots\ldots\left(1-\frac{2}{n(n+1)}\right)^2$ where $n \geqslant 2\,(n \in N)$. If $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = \frac{a}{b}$ (where a and b are coprime), then the value of (a+b) is.

माना $P_n = \left(1-\frac{1}{3}\right)^2\left(1-\frac{1}{6}\right)^2\ldots\ldots\left(1-\frac{2}{n(n+1)}\right)^2$ है जहाँ $n \geqslant 2\,(n \in N)$ है। यदि $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = \frac{a}{b}$ (जहाँ a तथा b सह-अभाज्य है) हो, तो (a + b) का मान है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025